Задания. Раздел 1.

Отчет в файле task3_part1.pdf

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)
2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения
3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
   - удалите поля VIRT, RES, SHR;
   - добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;
4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля
5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
   - выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
   - найдите процесс, запущенный командой passwd;
   - отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

1.

root@eltex-practice2-pg2-v8: ~

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# su - user1
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# su - user1
You are required to change your password immediately (password expired).
Changing password for user1.
Current password:
New password:
Retype new password:
groups: cannot find name for group ID 1001
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$
```

2.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -eLf | awk '{print $2}'| uniq
-c | awk '$1 > 1 {print $2}' | wc -l
10
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$
```

3.

```
top - 10:52:24 up 18 days,  2:24,  1 user,  load average: 0.00, 0
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zom
%Cpu(s):  0.0 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0
MiB Mem :   3916.0 total,   1018.7 free,    530.4 used,   2658.8
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.6

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM
      1 root      20   0   22516  13696   9600 S   0.0   0.3
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0
```

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Le
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Es

* PID      = Pro  PGRP     = Pro  OOMs     = OOM  RSS      = Res
* USER     = Eff  TTY      = Con  ENVIRON  = Env  PSS      = Pro
* PR       = Pri  TPGID    = Tty  vMj      = Maj  PSan     = Pro
* NI       = Nic  SID      = Ses  vMn      = Min  PSfd     = Pro
  VIRT     = Vir  nTH      = Num  USED     = Res  PSsh     = Pro
  RES      = Res  P        = Las  nsIPC    = IPC  USS      = Uni
  SHR      = Sha  TIME     = CPU  nsMNT    = MNT  ioR      = I/O
* S        = Pro  SWAP     = Swa  nsNET    = NET  ioRop    = I/O
* %CPU     = CPU  CODE     = Cod  nsPID    = PID  ioW      = I/O
* %MEM     = Mem  DATA     = Dat  nsUSER   = USE  ioWop    = I/O
* TIME+    = CPU  nMaj     = Maj  nsUTS    = UTS  AGID     = Aut
* COMMAND  = Com  nMin     = Min  LXC      = LXC  AGNI     = Aut
  PPID     = Par  nDRT     = Dir  RSan     = RES  STARTED  = Sta
  UID      = Eff  WCHAN    = Sle  RSfd     = RES  ELAPSED  = Ela
  RUID     = Rea  Flags    = Tas  RSlk     = RES  %CUU     = CPU
  RUSER    = Rea  CGROUPS  = Con  RSsh     = RES  %CUC     = Uti
  SUID     = Sav  SUPGIDS  = Sup  CGNAME   = Con  nsCGROUP = CGR
  SUSER    = Sav  SUPGRPS  = Sup  NU       = Las  nsTIME   = TIM
  GID      = Gro  TGID     = Thr  LOGID    = Log
  GROUP    = Gro  OOMa     = OOM  EXE      = Exe
```

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Proces  PGRP     = Proces  OOMs     = OOMEM   RSS      = Res Me
* USER     = Effect  TTY      = Contro  ENVIRON  = Enviro  PSS      = Propor
* RUSER    = Real U  TPGID    = Tty Pr  vMj      = Major   PSan     = Propor
* PR       = Priori  SID      = Sessio  vMn      = Minor   PSfd     = Propor
* NI       = Nice V  nTH      = Number  USED     = Res+Sw  PSsh     = Propor
  VIRT     = Virtua  P        = Last U  nsIPC    = IPC na  USS      = Unique
  RES      = Reside  TIME     = CPU Ti  nsMNT    = MNT na  ioR      = I/O By
  SHR      = Shared  SWAP     = Swappe  nsNET    = NET na  ioRop    = I/O Re
* S        = Proces  CODE     = Code S  nsPID    = PID na  ioW      = I/O By
* %CPU     = CPU Us  DATA     = Data+S  nsUSER   = USER n  ioWop    = I/O Wr
* %MEM     = Memory  nMaj     = Major   nsUTS    = UTS na  AGID     = Autogr
* TIME+    = CPU Ti  nMin     = Minor   LXC      = LXC co  AGNI     = Autogr
* COMMAND  = Comman  nDRT     = Dirty   RSan     = RES An  STARTED  = Start
  PPID     = Parent  WCHAN    = Sleepi  RSfd     = RES Fi  ELAPSED  = Elapse
  UID      = Effect  Flags    = Task F  RSlk     = RES Lo  %CUU     = CPU Ut
  RUID     = Real U  CGROUPS  = Contro  RSsh     = RES Sh  %CUC     = Utiliz
  SUID     = Saved   SUPGIDS  = Supp G  CGNAME   = Contro  nsCGROUP = CGRP n
  SUSER    = Saved   SUPGRPS  = Supp G  NU       = Last U  nsTIME   = TIME n
  GID      = Group   TGID     = Thread  LOGID    = Login
  GROUP    = Group   OOMa     = OOMEM   EXE      = Execut
```

```
top - 10:57:10 up 18 days,  2:29,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 107 total,   2 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
MiB Mem :   3916.0 total,   1018.5 free,    530.6 used,   2658.9 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.4 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  89005 root      root      20   0 S   0.0   0.1   3:33.21 qemu-ga
 102494 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.05 top
  84243 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:08.70 systemd-network
 101986 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.89 kworker/1:3-events
 102054 root      root      20   0 R   0.0   0.3   0:00.12 sshd
 102369 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.28 kworker/u4:2-even+
 102413 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.13 kworker/u4:3-even+
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:28.49 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.18 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_re+
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kt+
```

4.

```
groups: cannot find name for group ID 1
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5.

```
top - 11:05:49 up 18 days,  2:37,  2 users,  load average: 0.03, 0.
Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombi
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0
MiB Mem :   3916.0 total,   1008.1 free,    540.8 used,   2659.1 bu
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3375.2 av

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 102600 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 102612 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker+
 102618 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 102621 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
 102639 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -15 102639
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -2 102639
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -3 102639
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -9 102639
```

Задания. Раздел 1.

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z
7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs
8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым
9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10
10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось
11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора
12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs
13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

6.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ vim ~/file_task3.txt

[2]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

7.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ sleep 600
^Z
[3]+  Stopped                 sleep 600
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ jobs
[1]   Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[3]+  Stopped                 sleep 600
```

8.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ bg %3
[3]+ sleep 600 &
```

9.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ renice -n 10 -p 20079
20079 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -o pid,ni,comm
    PID  NI COMMAND
  20045   0 bash
  20065   0 vim
  20077   0 vim
  20079  10 sleep
  20087   0 ps
```

11.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ fg %2
vim ~/file_task3.txt
```

12.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill %3
[3]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$
```

13.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SI
GINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ Z
```

Задания. Раздел 2.

1. Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:
   - Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/
   - Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
   - В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N
   - При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.
2. Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

1.

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# cat cuckoo.sh
#!/bin/bash

FIFO="/tmp/run/cuckoo.pid"
LOG="cuckoo.log"

cleanup() {
    echo "$(date +%F %T) Shutdown!" >> "$LOG"
    exec 3>&- 2>/dev/null
    rm -f "$FIFO"
    exit 0
}
trap cleanup SIGINT SIGTERM

mkdir -p "$(dirname "$FIFO")"
rm -f "$FIFO"
mkfifo "$FIFO"

exec 3<> "$FIFO"

echo "$(date +%F %T) Startup!" >> "$LOG"

while true; do
    if read -u 3 line; then
        if [[ $line =~ ^(.*)\[([0-9]+)\]:\ how\ much\ time\ do\ I\ have\?$ ]]; then
            N=$(( RANDOM % 9 + 2 ))
            echo "$(date +%F %T) ${BASH_REMATCH[1]}[${BASH_REMATCH[2]}] $N" >> "$LOG"
            echo "$N" >&3
        fi
    else
        sleep 0.1
    fi
done
```

2.

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# screen -dmS cuckoo ./cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~#
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# rm cuckoo.log
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# screen -dmS cuckoo ./cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# echo "bash[$$]: how much time do I have?" > /tmp/run/cuckoo.pid
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# ps aux | grep '[c]uckoo.sh'
root       20520  0.0  0.0   7072  2624 ?        Ss   12:58   0:00 SCREEN -dmS cuckoo ./cuckoo.sh
root       20521  0.0  0.0   7472  3828 pts/1    Ss+  12:58   0:00 /bin/bash ./cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# kill 20521
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# cat cuckoo.log
 Startup!
 bash[19944] 2
 Shutdown!
root@eltex-practice2-pg2-v8:~#
```

Задания. Раздел 2.

3. Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:
   - При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»
   - При запуске дописывает в файл report_**имя_скрипта_без_полного_пути**.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен
   - Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.
   - Дописывает в файл report_**имя_скрипта_без_полного_пути**.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.
4. Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log

3.

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# cat template_task.sh
#!/bin/bash


SCRIPT_NAME="$(basename "$0")"

if [ "$SCRIPT_NAME" = "template_task.sh" ]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

FIFO="/tmp/run/cuckoo.pid"

LOG="report_${SCRIPT_NAME}.log"

START_TIME=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)
echo "$START_TIME [$$] Скрипт запущен" >> "$LOG"

echo "${SCRIPT_NAME}[$$]: how much time do I have?" > "$FIFO"

read N < "$FIFO"

sleep "$N"

END_TIME=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)
echo "$END_TIME [$$] Скрипт завершился, работал $N секунд" >> "$LOG"
```

4.

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# cat observer.sh
#!/bin/bash

CONFIG="observer.conf"
LOG="observer.log"

if [ ! -f "$CONFIG" ]; then
    echo "$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S) Конфигурационный файл $CONFIG не найден" >> "$LOG"
    exit 1
fi

while IFS= read -r TASK_NAME; do
    [[ -z "$TASK_NAME" || "$TASK_NAME" =~ ^# ]] && continue

    if ! pgrep -f "$TASK_NAME" > /dev/null; then
        nohup "./$TASK_NAME" > /dev/null 2>&1 &
        echo "$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S) Перезапущен $TASK_NAME (PID $!)" >> "$LOG"
    fi
done < "$CONFIG"
```

Задания. Раздел 2.

5. Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту
6. Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh
7. Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

5.

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 2
```

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /root/observer.sh
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

6.

```
crontab: installing new crontab
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# ln -s template_task.sh task1
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# ln -s template_task.sh task2
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# ln -s template_task.sh workerA
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# echo "task1" > observer.conf
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# echo "task2" >> observer.conf
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# echo "workerA" >> observer.conf
```

7.

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirect
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cr
#
# m h  dom mon dow   command
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# crontab -e
crontab: installing new crontab
```

```
crontab: installing new crontab
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# tar -czf report_archive.tar.gz cuckoo.log observer.log report_*.log cuckoo.s
h template_task.sh observer.sh observer.conf
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# ls report_archive.tar.gz
report_archive.tar.gz
```